COURS 2

L'énergie électrique

Objectif : calculer l'énergie électrique reçue par un appareil pendant une durée donnée.

30 min

I. Énergie, puissance et durée

À RETENIR · ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

Un appareil de puissance P qui fonctionne pendant une durée t reçoit une **énergie électrique** :

$$E = P \times t$$

Dans le système international : E en **joules** (J), P en watts (W), t en secondes (s).

On en déduit $P = \frac{E}{t}$ et $t = \frac{E}{P}$. L'énergie est **proportionnelle** à la durée de fonctionnement.

EXEMPLE

Une meuleuse de 1 100 W fonctionne pendant 2 minutes.

1. Convertis la durée en secondes. RÉA

   2 × 60 = 120 s.

2. Calcule l'énergie reçue par la meuleuse en joules. RÉA

   E = 1 100 × 120 = 132 000 J.

APPLICATION 1

Une lampe de 60 W reste allumée 30 secondes.

1. Calcule l'énergie reçue en joules. RÉA

   E = 60 × 30 = 1 800 J.

2. Combien de temps une lampe de 10 W met-elle pour recevoir la même énergie ? RÉA

   t = 1 800 ÷ 10 = 180 s, soit 3 min.

II. Le kilowattheure

À RETENIR · KILOWATTHEURE

Pour l'électricité de la maison ou de l'atelier, on utilise le **kilowattheure** (kWh) : c'est l'énergie reçue par un appareil de 1 kW pendant 1 h.

Avec P en kW et t en h, $E = P \times t$ donne l'énergie en kWh.

1 kWh = 1 000 W × 3 600 s = 3 600 000 J

Le **compteur électrique** mesure l'énergie consommée en kWh. Le fournisseur facture chaque kWh.

EXEMPLE

Un décapeur thermique de 2 kW fonctionne pendant 45 minutes. Le kWh coûte 0,25 €.

1. Convertis 45 minutes en heures. RÉA

   45 ÷ 60 = 0,75 h.

2. Calcule l'énergie consommée en kWh, puis son coût. RÉA

   E = 2 × 0,75 = 1,5 kWh ; 1,5 × 0,25 = 0,375 €, soit environ 0,38 €.

COURS 2

L'énergie électrique

Objectif : calculer l'énergie électrique reçue par un appareil pendant une durée donnée.

30 min

APPLICATION 2

Un poste à souder de 5,5 kW fonctionne 2 h 30 min par jour.

1. Calcule l'énergie consommée chaque jour en kWh. RÉA

   $E = 5{,}5 \times 2{,}5 = 13{,}75$ kWh.

2. Calcule le coût de cette énergie pour une semaine de 5 jours, à 0,25 € le kWh. RÉA

   $13{,}75 \times 5 \times 0{,}25 \approx 17{,}19$ €.

APPLICATION 3

Une batterie de visseuse stocke 36 Wh.

1. Convertis cette énergie en joules (1 Wh = 3 600 J). RÉA

   $36 \times 3\,600 = 129\,600$ J.

2. La visseuse reçoit 72 W. Combien de temps peut-elle fonctionner ? RÉA

   $t = 36 \div 72 = 0{,}5$ h, soit 30 min.